

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P01</b> GINCANA                                                                                                                                       | <b>P02</b> GINCANA                                                                                                                                                           |
| <b>criminal</b><br><hr/> <p>A tabela inteira, com os 475 acórdãos. Todo encadeamento começa pelo nome de uma tabela, sozinho na primeira linha.</p>      | <b>.dropna(subset=["regime_inicial"])</b><br><hr/> <p>Descarta as linhas em que o regime não foi encontrado na ementa. As outras colunas vazias não são afetadas.</p>        |
| <b>P03</b> GINCANA                                                                                                                                       | <b>P04</b> GINCANA                                                                                                                                                           |
| <b>.dropna(subset=["pena_anos"])</b><br><hr/> <p>Descarta as linhas em que a pena não foi encontrada na ementa. São mais da metade da base.</p>          | <b>.dropna()</b><br><hr/> <p>Descarta toda linha que tenha QUALQUER coluna vazia. Quase sempre joga fora muito mais do que você queria.</p>                                  |
| <b>P05</b> GINCANA                                                                                                                                       | <b>P06</b> GINCANA                                                                                                                                                           |
| <b>.query("eh_trafico")</b><br><hr/> <p>Fica só com os acórdãos de tráfico. A coluna já é verdadeiro ou falso, então basta escrever o nome dela.</p>     | <b>.query("eh_trafico == 'True'")</b><br><hr/> <p>Tenta comparar a coluna com o TEXTO 'True'. A coluna é de verdadeiro e falso, e não de texto: não sobra nenhuma linha.</p> |
| <b>P07</b> GINCANA                                                                                                                                       | <b>P08</b> GINCANA                                                                                                                                                           |
| <b>.query("pena_anos &lt;= 30")</b><br><hr/> <p>Fica só com as penas de até 30 anos, jogando fora as leituras implausíveis da ementa.</p>                | <b>.groupby("regime_inicial")</b><br><hr/> <p>Faz uma pilha por regime. Sozinho não calcula nada: prepara o terreno para o .agg() que vem depois.</p>                        |
| <b>P09</b> GINCANA                                                                                                                                       | <b>P10</b> GINCANA                                                                                                                                                           |
| <b>.groupby("eh_capital")</b><br><hr/> <p>Faz duas pilhas: capital e interior. Só funciona se a coluna eh_capital já existir, e ela não vem na base.</p> | <b>.agg(n=("processo", "size"))</b><br><hr/> <p>Conta quantas linhas há em cada pilha e chama o resultado de n.</p>                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P11</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P12</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre><code>.agg(prop_reincidencia=("houve_reincidencia", "mean"))</code></pre> <p>A média de uma coluna de verdadeiro e falso é a proporção de verdadeiros. Aqui, a proporção de acórdãos com reincidência.</p>                                                                                     | <pre><code>.agg(     n=("processo", "size"),     pena_mediana=("pena_anos", "median"),     prop_reincidencia=("houve_reincidencia", "mean"), )</code></pre> <p>Três resultados por pilha de uma vez: quantos acórdãos, a pena mediana e a proporção com reincidência.</p> |
| <b>P13</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P14</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre><code>.agg(     n=("processo", "size"),     pena_media=("pena_anos", "mean"),     prop_reincidencia=("houve_reincidencia", "mean"), )</code></pre> <p>Igual ao anterior, mas com a MÉDIA da pena no lugar da mediana. A distribuição da pena é torta, então os dois números não coincidem.</p> | <pre><code>.reset_index()</code></pre> <p>Depois de um groupby, a coluna de agrupamento vira índice e sai da tabela. Esta operação traz ela de volta para dentro.</p>                                                                                                     |
| <b>P15</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P16</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre><code>.sort_values("pena_anos", ascending=False)</code></pre> <p>Enfileira os acórdãos da maior pena para a menor.</p>                                                                                                                                                                         | <pre><code>.sort_values("pena_mediana", ascending=False)</code></pre> <p>Enfileira as linhas da maior pena mediana para a menor. Só existe depois de um .agg() que tenha criado essa coluna.</p>                                                                          |
| <b>P18</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P19</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre><code>[["processo", "comarca", "pena_anos"]]</code></pre> <p>Fica só com estas três colunas, nesta ordem. São dois pares de colchetes, e o resultado continua sendo uma tabela.</p>                                                                                                            | <pre><code>["pena_anos"]</code></pre> <p>Um par de colchetes só devolve a coluna solta, e não uma tabela. O encadeamento acaba aqui.</p>                                                                                                                                  |
| <b>P20</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P21</b> GINCANA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre><code>.head(5)</code></pre> <p>Fica com as cinco primeiras linhas DA TABELA COMO ELA ESTÁ NESTE PONTO. Por isso quase sempre vem por último.</p>                                                                                                                                               | <pre><code>.assign(eh_capital=criminal["comarca"] == "São Paulo")</code></pre> <p>Cria uma coluna nova, verdadeiro ou falso, dizendo se o acórdão é da capital. Precisa vir ANTES de qualquer operação que use essa coluna.</p>                                           |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P22</b> GINCANA                                                                                                                                                                  | <b>P23</b> GINCANA                                                                                                                                                                      |
| <pre>.assign(pena_alta=criminal["pena_anos"] &gt; 8)</pre> <p>Cria uma coluna nova dizendo se a pena passa de 8 anos. Onde a pena está vazia, o resultado é falso, e não vazio.</p> | <pre>.groupby("comarca")</pre> <p>Faz uma pilha por comarca. São dezenas de comarcas, e a maioria com pouquíssimos acórdãos.</p>                                                        |
| <b>G01</b> GINCANA                                                                                                                                                                  | <b>G02</b> GINCANA                                                                                                                                                                      |
| <pre>ggplot(penas)</pre> <p>De qual tabela o gráfico sai. Sozinho, desenha um retângulo vazio: é um gráfico válido que ainda não diz o que desenhar.</p>                            | <pre>ggplot(resumo)</pre> <p>O gráfico sai da tabela resumo, aquela que o bloco de pandas acabou de montar, e não da base crua.</p>                                                     |
| <b>G03</b> GINCANA                                                                                                                                                                  | <b>G04</b> GINCANA                                                                                                                                                                      |
| <pre>+ aes(x="classe")</pre> <p>Mapeia a coluna classe no eixo horizontal. Uma variável, um lugar no desenho.</p>                                                                   | <pre>+ aes(x="houve_reincidencia", fill="regime")</pre> <p>Duas variáveis mapeadas: a reincidência no eixo e o regime no preenchimento. Como a cor virou variável, aparece legenda.</p> |
| <b>G05</b> GINCANA                                                                                                                                                                  | <b>G06</b> GINCANA                                                                                                                                                                      |
| <pre>+ aes(x="pena_anos")</pre> <p>Mapeia a pena no eixo horizontal. É uma variável numérica, então o desenho que combina é o histograma.</p>                                       | <pre>+ aes(x="regime_inicial", y="prop_reincidencia")</pre> <p>Mapeia duas colunas, uma em cada eixo. A altura da barra já está calculada na coluna do y.</p>                           |
| <b>G07</b> GINCANA                                                                                                                                                                  | <b>G08</b> GINCANA                                                                                                                                                                      |
| <pre>+ geom_bar()</pre> <p>Conta quantas linhas há em cada categoria e desenha a barra com a altura dessa contagem. A contagem é feita pela geometria.</p>                          | <pre>+ geom_bar(fill="#E50505")</pre> <p>As mesmas barras, todas pintadas de vermelho. Fora do aes(), fill recebe uma cor fixa: é tinta, não representa nada, e não gera legenda.</p>   |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G09</b> GINCANA                                                                                                                                                                 | <b>G10</b> GINCANA                                                                                                                                                                                    |
| <b>+ geom_col()</b><br>Desenha a barra com a altura que você mapeou em y. Ao contrário do geom_bar(), não conta nada: usa o número que já está na tabela.                          | <b>+ geom_histogram(bins=20)</b><br>Corta a variável numérica em 20 caixas e conta quantos casos caem em cada uma.                                                                                    |
| <b>G12</b> GINCANA                                                                                                                                                                 | <b>G20</b> GINCANA                                                                                                                                                                                    |
| <b>+ facet_wrap("~regime")</b><br>Reparte a tabela por regime e desenha um painel para cada. Não são três gráficos: é um gráfico com a tabela repartida, e os eixos são os mesmos. | <b>+ geom_bar(position="dodge")</b><br>Põe as barras de cada categoria LADO A LADO, em vez de empilhadas. Comparar alturas que começam na mesma linha é bem mais fácil.                               |
| <b>G14</b> GINCANA                                                                                                                                                                 | <b>G15</b> GINCANA                                                                                                                                                                                    |
| <b>+ coord_flip()</b><br>Troca os eixos depois que o gráfico já está montado. Nada muda nos dados nem na geometria: só o sistema de coordenadas.                                   | <b>+ labs(x="Houve reincidência", y="Acórdãos")</b><br>Dá nome aos dois eixos. Sem isso, o eixo vertical sai escrito count.                                                                           |
| <b>G16</b> GINCANA                                                                                                                                                                 | <b>G17</b> GINCANA                                                                                                                                                                                    |
| <b>+ labs(x="Pena (anos)", y="Acórdãos")</b><br>Nomes de eixo para quando a variável do eixo horizontal é a pena.                                                                  | <b>+ labs(x="Regime inicial", y="Proporção com reincidência")</b><br>Nomes de eixo para quando a altura da barra é uma proporção, e não uma contagem.                                                 |
| <b>G18</b> GINCANA                                                                                                                                                                 | <b>G19</b> GINCANA                                                                                                                                                                                    |
| <b>+ aes(x="regime", color="houve_reincidencia")</b><br>color pinta o TRAÇO, e fill pinta o INTERIOR. Numa barra, mapear color só colore o contorno, e o miolo continua cinza.     | <b>+ geom_bar(fill="houve_reincidencia")</b><br>Tenta pintar tudo de uma cor chamada "houve_reincidencia", que não existe. Fora do aes(), o argumento recebe um valor fixo, não o nome de uma coluna. |